

Synaptic Plasticity.

形式

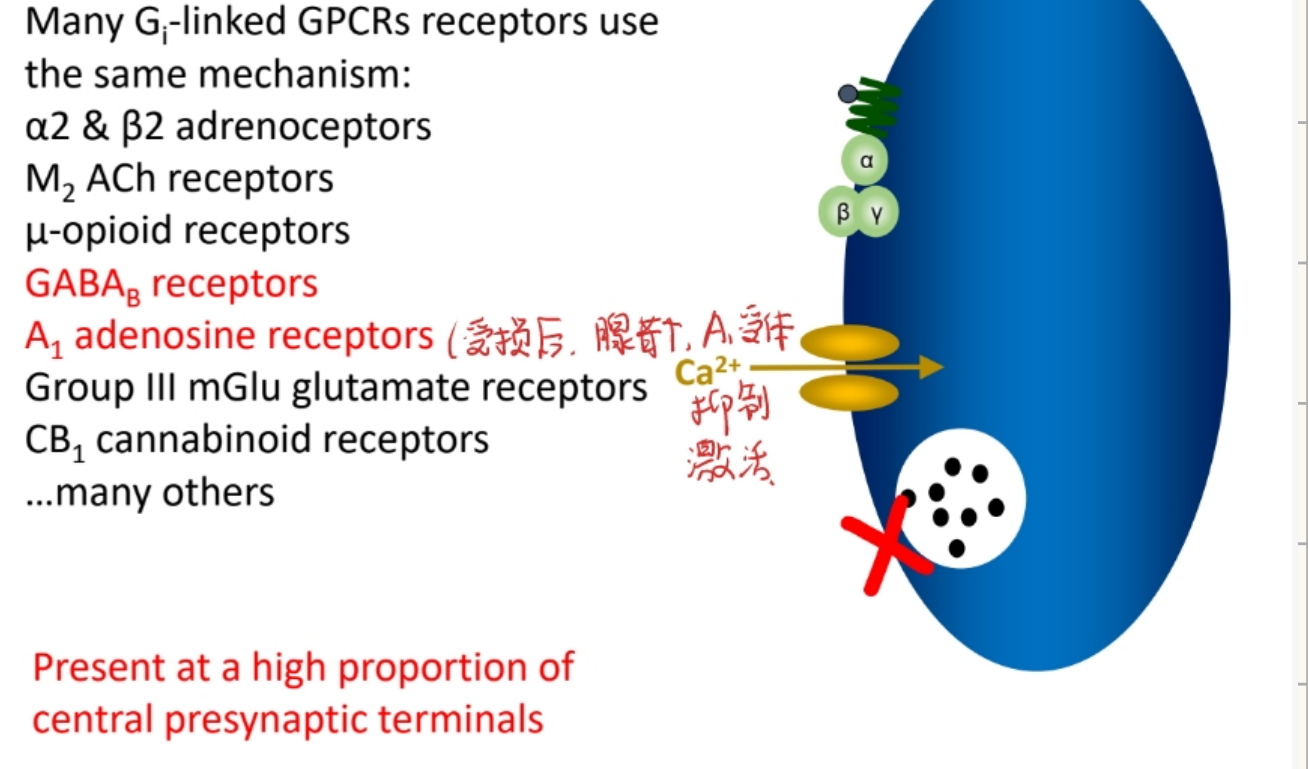
pre-synaptic: 主要涉及突触前膜 $[Ca^{2+}]$, 除 Mossy fibre 基本为 short-term

影响因素:

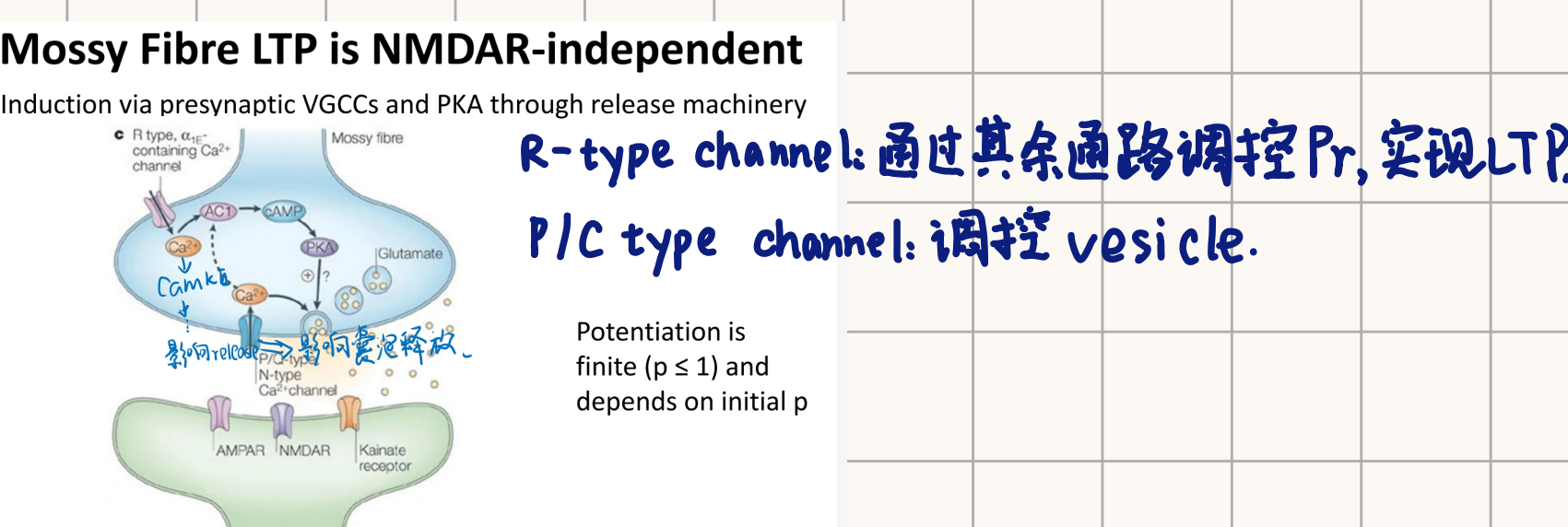
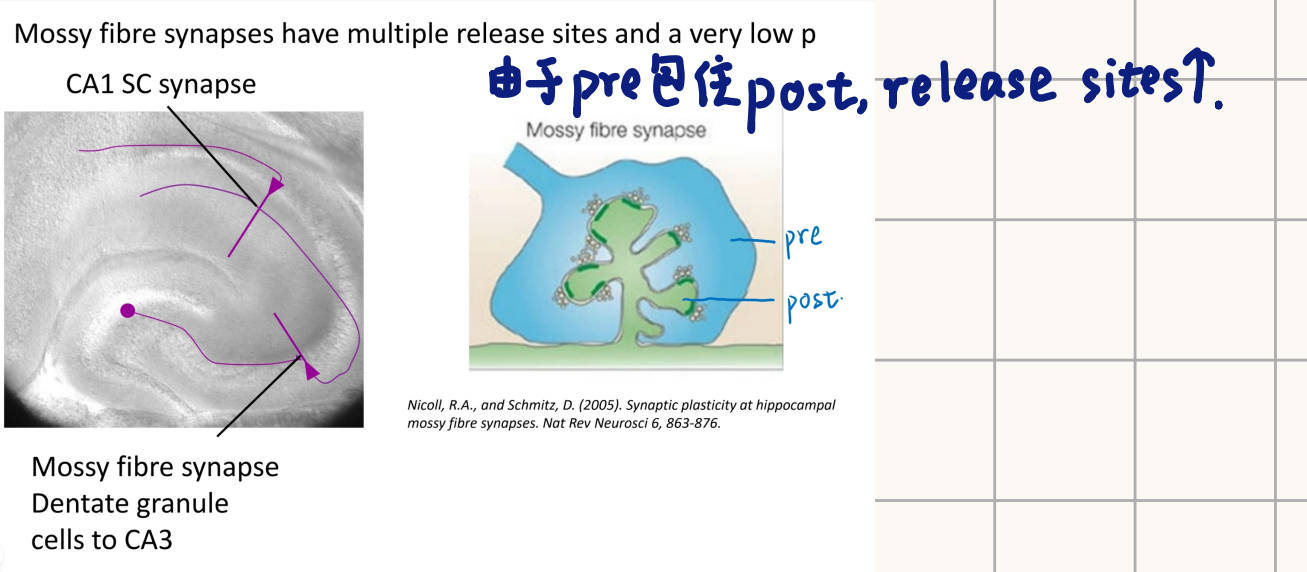
- ① 不依赖其余受体: paired-pulse: PPD: 高 EPSP $\Rightarrow$ 耗空 vesicle $\Rightarrow$ 低 EPSP (刺激 2 次) PPF: 低 EPSP $\Rightarrow [Ca^{2+}] \uparrow \Rightarrow$ 高 EPSP

☆ Time-course: 随 2 次刺激 $\uparrow$, $[Ca^{2+}]$ 与 vesicle 得到恢复, PPD/PPF $\downarrow$.
Post-tetanic potentiation: 100Hz 后, 持续高频刺激提高 $[Ca^{2+}]$.

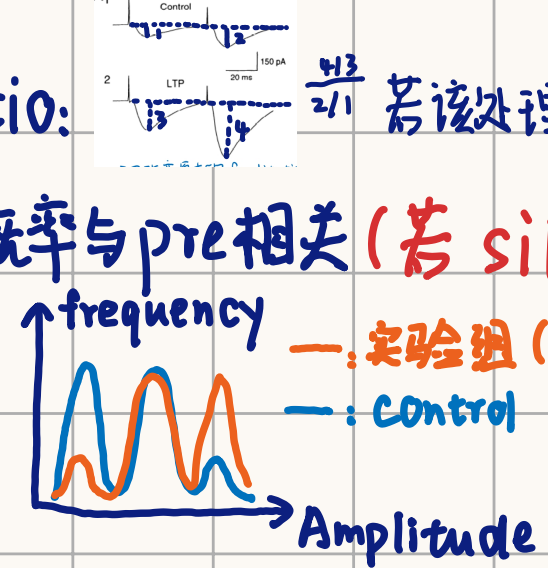
- ② 依赖其余受体:



- ③ 归不类的 Mossy fibre (pre-synaptic 介导 LTP)



- 检测方法: ① paired-pulse, 计算 control facilitation ratio: 若该处理导致 2 个 EPSP 成对出现的比值显著变化, 可能为 pre.
② release failures: 若某处理后 failures $\downarrow$ 则大概率与 pre 相关 (若 silent 转化为 unsilent, 则可通过 post-synaptic 方式减少 release failure)
③ quantal analysis to estimate n, p, a.



post-synaptic: 改变后膜上的 NMDA 活性? 改变后膜 $[Ca^{2+}]$?

常规过程

- 受体: NMDA: 激活条件: depolarization 挪走 Mg^{2+} , Glu 门控, Na^+, K^+, Ca^{2+} 混合 (可被 APV 抑制).
AMPA: Glu 门控, 帮忙去极激活 NMDA.

无 AMPA 则为 silent synapse: 从 silent 到 unsilent 的转化方式: 让 AMPA 上膜, 即可 $\Leftarrow$ 即 post $[Ca^{2+}]$ 上升 $\Leftarrow$ 即 NMDA 打开 $\Leftarrow$ 即去极化踢开 NMDA 上的 $Mg^{2+} \Leftarrow$ 同 neuron 将 AP 传至该 synapse. $Glu < \text{该 synapse 的 pre 释放 Glu}$

- 磷酸化: 后膜 $[Ca^{2+}] \uparrow \Rightarrow$ 结合 Cam $\Rightarrow$ 检查 $[Ca^{2+}] \Rightarrow$ 低: 通过 calcineurin (PP2B) 激活 phosphatase $\Rightarrow$ 去磷酸化 $\Rightarrow$ 降低 conductance $\Rightarrow$ LTD
高: 通过 Cam 激活 CamKII $\Rightarrow$ 磷酸化 $\Rightarrow$ 提高通道 conductance (?), AMPAR 数量 $\uparrow \Rightarrow$ LTP.

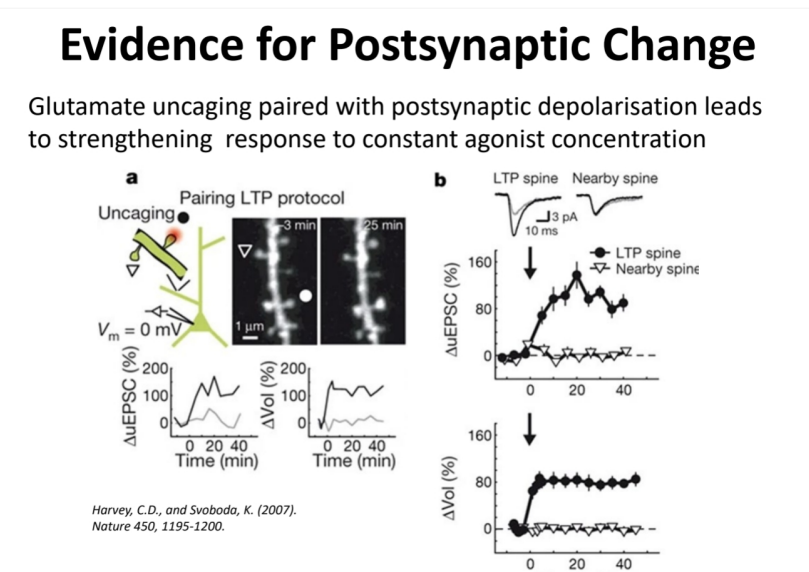
其余激活 LTP/LTD 的流程: LTP: Mossy fibre. LTD: 在 CB1 神经元上通过 presynaptic 的 cannabinoid (大麻素) receptor.

- 诱导方法: in vitro: LTP { pre-post: 刺激 pre 释放 Glu 后, 刺激 post 达到 NMDA 阈值. (见上“激活方式”) 100Hz 刺激: 将 $[Ca^{2+}]$ 提高到足以激活 CamKII. LTD { post-pre: 疑似此区间更宽广导致更易形成 LTD. 1Hz, 仅激活 PP2B.

- 可能解释: ① 先 post 导致后膜电位变正 $[Ca^{2+}]$ 内流驱动力小. ② 时间点先后影响 NMDA 开放时间, 导致 $[Ca^{2+}]$ 内流时间变化.

in vivo: 形成 LTP 的时间窗极大增宽 (疑似有 Ca^{2+} 形成的 plateau potential). 可以仅依靠很强的 Glu release 由 AMPA 达到 NMDA 阈值, 再用 Glu 激活 NMDA

- 检测方法: ① Uncaging Glu: (定点释放 Glu, 但前提确认 which synapse is potentiated? $\Rightarrow$ 可有 control)



- ② Quantal analysis: 实验组, 整体增宽. control.

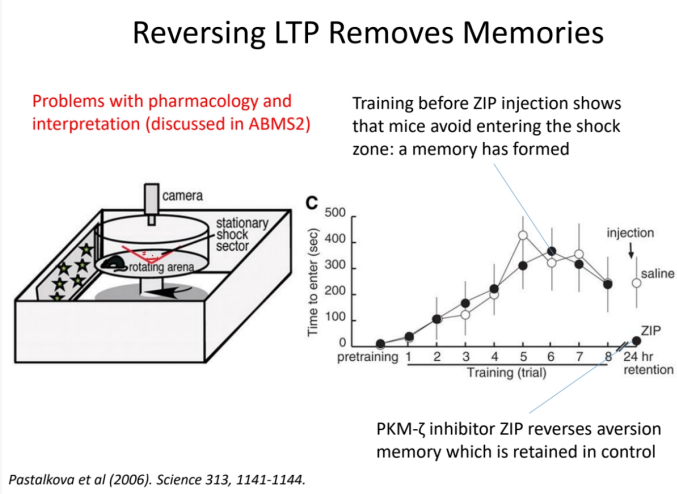
意义:

LTP: 与学习 (forming memory), memory 相关.

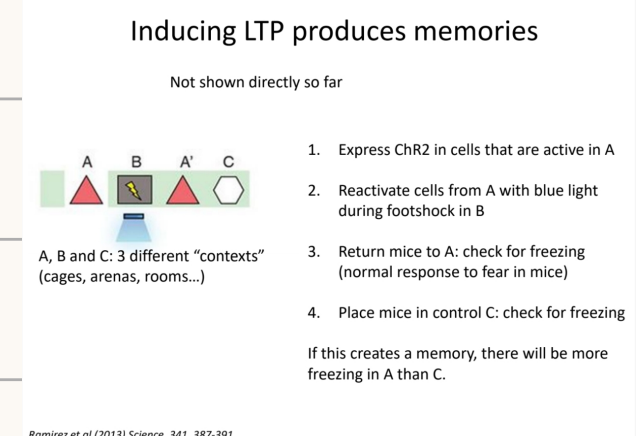
证明方法

- ① LTP 与学习: Blocking: LTP prevents learning: Morris water maze: 抑制 LTP 后不再展现搜索策略偏好. LTP induces learning: 创建电击后可检测到 LTP.

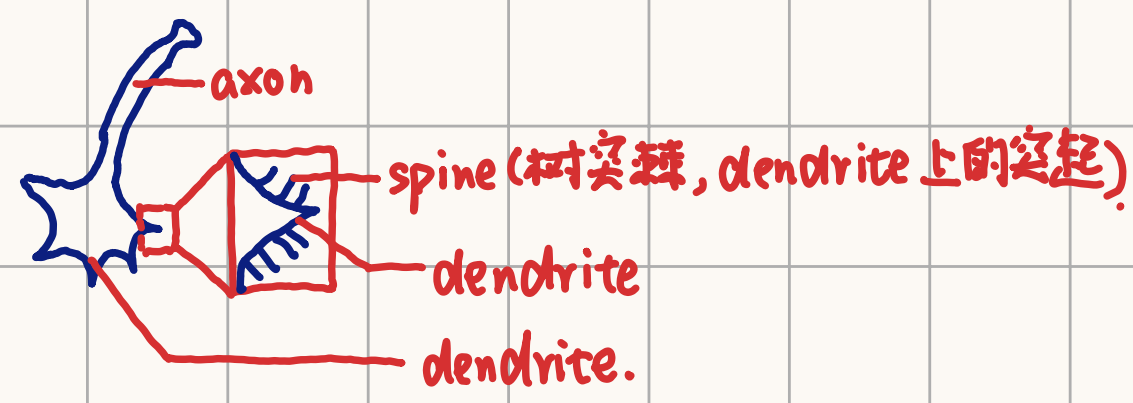
- ② LTP 与记忆: Blocking LTP prevents memory:



LTP induces memory



- ③ LTP 诱导的结构变化: LTP 可能诱导 actin 聚集成接并长出新 spine. $\Rightarrow$ 更大尺度上的变化: sensation remapping



问题:

- Directly inducing LTP in vivo without doing anything else is difficult (many other circuits activated by stimulation) $\Rightarrow$ 其余 circuit 参与 $\Rightarrow$ 无法仅诱导 LTP.
- Identifying the right synapses to potentiate is difficult $\Rightarrow$ 找不到正确 synapse
- Memory may rely on plasticity at many points in a circuit $\Rightarrow$ 可能有多种 plasticity $\Rightarrow$ 不只 LTP.

LTD: 减少不相关 neuron 间的联系